



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.

Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

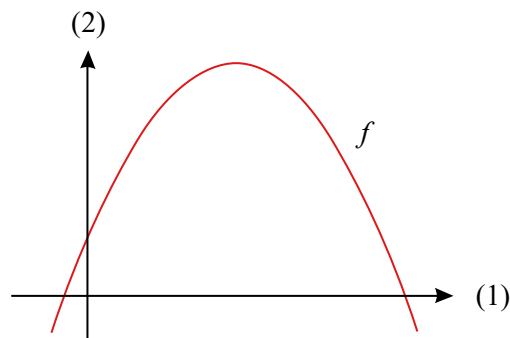
Opgave 1

(10 point)

- a) Reducér udtrykket
- $(a-b)^2 + 4a^2$
- .

Opgave 2

Bilag vedlagt



Figuren viser en parabel, der er graf for funktionen $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$.
Diskriminanten betegnes d .

(5 point)

- a) Gør for hvert af tallene
- a
- og
- c
- rede for, om det er positivt eller negativt.

(5 point)

- b) Gør for hvert af tallene
- b
- og
- d
- rede for, om det er positivt eller negativt.

Opgave 3

Nogle studerende undersøger væksten af en bakteriekultur.
Væksten beskrives ved en funktion f , hvor $f(x)$ er antallet af bakterier (målt i millioner)
efter x timer. De studerende finder følgende resultater:

$$f(7) = 15 \text{ og } f'(7) = 3.$$

(10 point)

- a) Gør rede for, hvad hvert af disse resultater fortæller om bakteriekulturen.

Opgave 4 Der er givet to punkter

$$A(7, 6) \text{ og } B(15, 12).$$

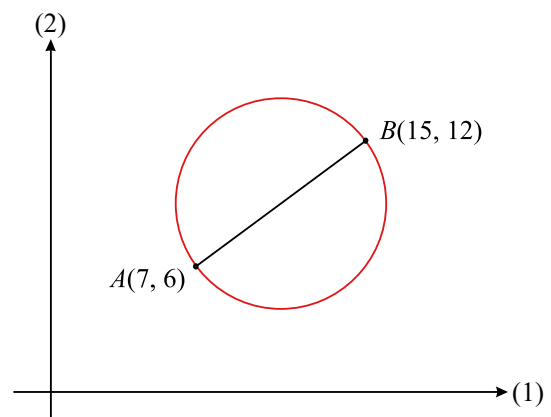
En cirkel har linjestykket AB som
diameter.

(10 point)

- a) Bestem koordinatsættet til
-
- midtpunktet af linjestykket
- AB
- .

(10 point)

- b) Bestem cirkelens radius.



Opgave 5

Billedkilde: pixabay.com

Marie slår ”plat-og-krone” 5 gange med en symmetrisk mønt.
Den stokastiske variabel X angiver antallet af ”plat” i de 5 kast. Det oplyses, at X er binomialfordelt med antalsparameter n og sandsynlighedsparameter p .

(5 point)

a) Bestem tallene n og p .

(10 point)

b) Gør rede for, at $P(X = 2)$ kan beregnes således:

$$P(X = 2) = 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5.$$

Opgave 6 En funktion f er givet ved $f(x) = 6 \cdot \sqrt{x}$.

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.

En anden funktion g er givet ved $g(x) = k \cdot \sqrt{x}$, hvor k er et tal.
Det oplyses, at $g'(4) = 3$.

(5 point)

b) Bestem tallet k .

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

- Opgave 7** Når der findes skelet-rester efter et mord, så kan retsmedicinere beregne offerets højde ud fra lårbensknoglens længde.
I en undersøgelse af 34 kvinder fandt man sammenhørende værdier af lårbensknoglens længde og kvindernes højde. Tabellen viser nogle af disse data.

Lårbensknoglens længde (cm)	48	46	...	45	49
Højde (cm)	168	162	...	174	182

Alle tabellens 34 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_laarben_data

I en model beskriver man højden $f(x)$ ved en funktion af typen

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor x er længden af lårbensknoglen. Både højden og længden måles i cm.

- (10 point) a) Tegn et punktplot af alle tabellens data, og bestem tallene a og b ved regression.
- (10 point) b) Tegn et residualplot, og benyt dette til at vurdere den lineære models anvendelighed til at beskrive sammenhængen.

Kilde: Dupertois & Hadden

- Opgave 8** En funktion f er givet ved

$$f(x) = 5 \cdot \ln(x) + 4x.$$

- (10 point) a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet med førstekoordinat $x = 1$.

- Opgave 9** En parabel har ligningen $y = 2x^2 - 20x + 51$.

- (10 point) a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt.

En ret linje har ligningen $y = -0,4x + 4,6$.

- (10 point) b) Bestem afstanden fra parablens toppunkt til linjen.

Opgave 10 I et område af Kina kan udviklingen i antallet af smittede med Corona-virus fra den 19. januar 2020 frem til den 1. marts 2020 beskrives ved modellen

$$f(x) = \frac{13234}{1 + 33,6 \cdot e^{-0,24x}},$$

hvor $f(x)$ er antallet af smittede x dage efter 19. januar 2020.

- (10 point) a) Bestem antallet af smittede den 8. februar (dvs. til tidspunktet $x = 20$) ifølge modellen.
- (10 point) b) Tegn grafen for f .
- (10 point) c) Hvor mange dage efter 19. januar voksede antallet af smittede hurtigst?

Opgave 11 I en stor befolkningsundersøgelse deltog 8078 unge mænd. I undersøgelsen havde 8,5 % af mændene astma.

- (10 point) a) Bestem et 95 % konfidensinterval for andelen af unge mænd med astma.

Blandt unge kvinder er der 10,1 %, der har astma.

- (10 point) b) Benyt konfidensintervallet til at vurdere, om der er en større andel af unge kvinder end unge mænd, der har astma.

Opgave 12 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \frac{12x^5 - 45x^4 + 40x^3 + 500}{360}.$$

- (10 point) a) Bestem $f'(x)$.

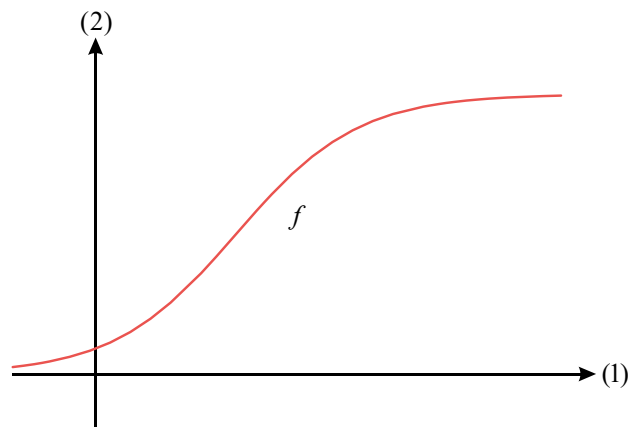
- (10 point) b) Gør ved hjælp af $f'(x)$ rede for, at f er aftagende i intervallet fra $x = 1$ til $x = 2$.

Definition 1

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

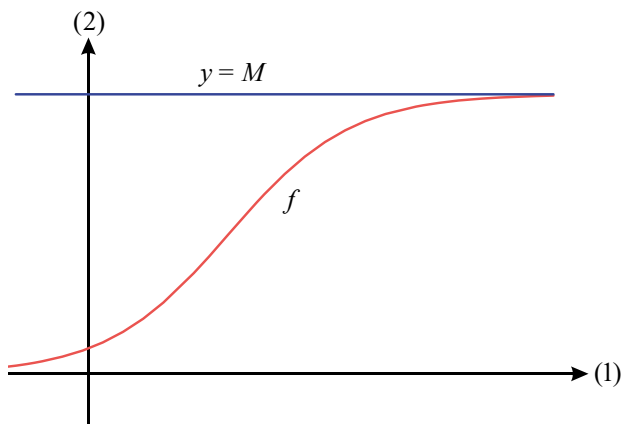
hvor $f(x)$ normalt betegner antallet af individer i en population til tiden x .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

kaldes konstanten M den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

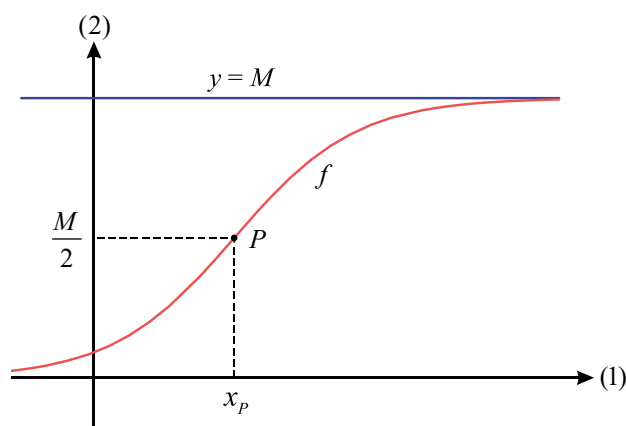
er linjen med ligningen $y = M$ vandret asymptote til grafen for f for $x \rightarrow \infty$.

Sætning 3

Lad en logistisk vækstfunktion f være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

Væksthastigheden for f er størst til tidspunktet x_p , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse M .



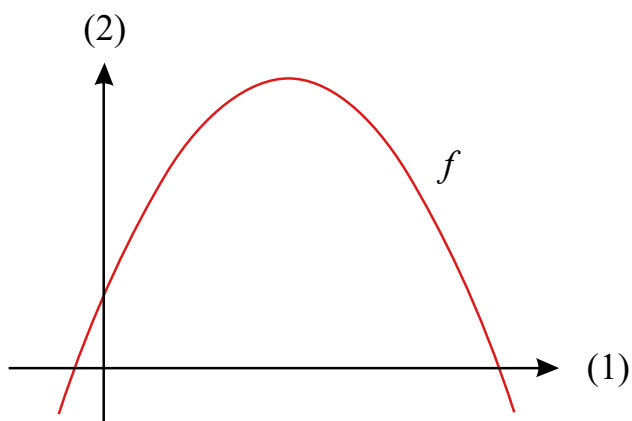
BILAG

hf matematik B august 2022

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 2



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30